

Отчёт по лабораторной работе №9

Дисциплина: Операционные системы

Панина Жанна Валерьевна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретическое введение	9
4	Выполнение лабораторной работы	10
5	Ответы на контрольные вопросы	30
6	Выводы	38
	Список литературы	39

Список иллюстраций

4.1	Справка по команде mc	10
4.2	Структура mc	11
4.3	Выделение файлов	11
4.4	Выделение файлов по шаблону	12
4.5	Копирование каталога	12
4.6	Перемещение каталога	13
4.7	Создание каталога	13
4.8	Просмотр содержимого файла	14
4.9	Получение информации о правах доступа	14
4.10	Меню левой панели	15
4.11	Информация о файле	15
4.12	Дерево в меню левой панели	16
4.13	Фильтр в меню левой панели	16
4.14	Выбор кодировки	17
4.15	Подменю Файл	17
4.16	Просмотр содержимого текстового файла	18
4.17	Редактирование текстового файла	18
4.18	Создание каталога	19
4.19	Копирование файла в каталог	19
4.20	Поиск файла с заданными условиями	20
4.21	Повторение одной из предыдущих команд	20
4.22	Переход в домашний каталог	21
4.23	Анализ файла меню и файла расширений	21
4.24	Опция Внешний вид	22
4.25	Параметры конфигурации	22
4.26	Настройки панели	23
4.27	Оформление	23
4.28	Создание текстового файла	24
4.29	Открытие файла в mc	24
4.30	Вставка текста в файл	25
4.31	Копирование фрагмента текста	25
4.32	Перенос фрагмента текста на новую строку	26
4.33	Сохранение файла	26
4.34	Отмена действия	27
4.35	Добавление строки в конец файла	27
4.36	Добавление строки в начало файла	28
4.37	Сохранение файла (F2)	28

4.38 Файл сpp	29
4.39 Выключение подсветки синтаксиса	29

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Задание

1. Изучите информацию о тс, вызвав в командной строке `man тс`.
2. Запустите из командной строки тс, изучите его структуру и меню.
3. Выполните несколько операций в тс, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
4. Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.
5. Используя возможности подменю Файл , выполните:
 - просмотр содержимого текстового файла;
 - редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования);
 - создание каталога;
 - копирование в файлов в созданный каталог.
6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите:
 - поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением .c или .crr, содержащего строку `main`);
 - выбор и повторение одной из предыдущих команд;
 - переход в домашний каталог;
 - анализ файла меню и файла расширений.

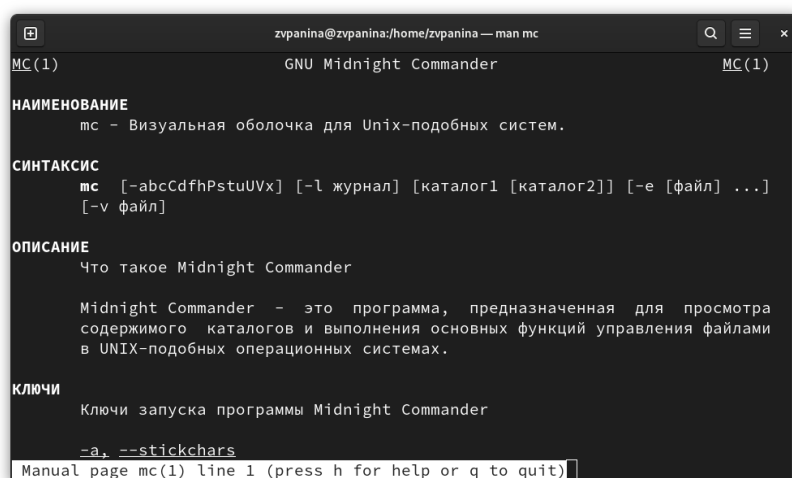
7. Вызовите подменю Настройки. Освойте операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.)
8. Создайте текстовый файл text.txt.
9. Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
10. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
11. Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
 - Удалите строку текста.
 - Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку.
 - Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.
 - Сохраните файл.
 - Отмените последнее действие.
 - Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
 - Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
 - Сохраните и закройте файл.
12. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например C или Java)
13. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если она включена.

3 Теоретическое введение

Командная оболочка — интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой и программным обеспечением посредством команд. Midnight Commander (или mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем. Для запуска mc необходимо в командной строке набрать mc и нажать Enter. Рабочее пространство mc имеет две панели, отображающие по умолчанию списки файлов двух каталогов. Над панелями располагается меню, доступ к которому осуществляется с помощью клавиши F9. Под панелями внизу расположены управляющие экранные кнопки, ассоциированные с функциональными клавишами F1-F10. Над ними располагается командная строка, предназначенная для ввода команд.

4 Выполнение лабораторной работы

1. Изучаю информацию о `mc`, вызвав в командной строке `man mc`. (рис. 4.1).



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — man mc
MC(1)                                GNU Midnight Commander                                MC(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.

СИНТАКСИС
mc [-abcCdfhPstuUVx] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e [файл] ...]
[-v файл]

ОПИСАНИЕ
Что такое Midnight Commander

Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра
содержимого каталогов и выполнения основных функций управления файлами
в UNIX-подобных операционных системах.

КЛЮЧИ
Ключи запуска программы Midnight Commander

-a, --stickchars
Manual page mc(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.1: Справка по команде `mc`

2. Запускаю из командной строки `mc`, изучаю его структуру и меню. (рис. 4.2).

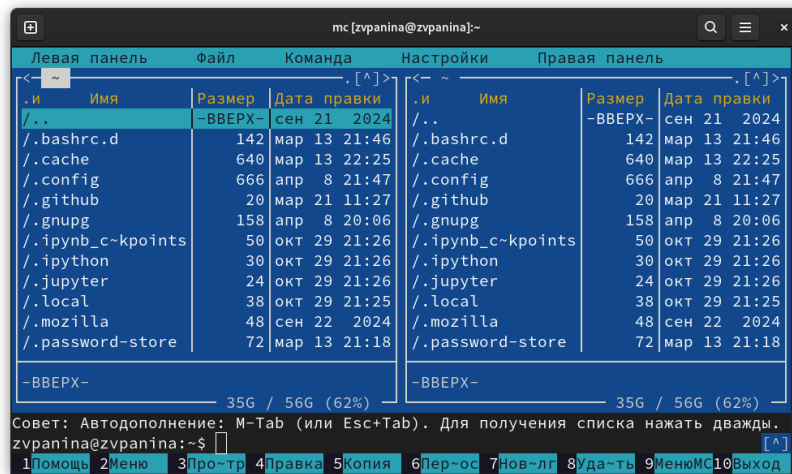


Рис. 4.2: Структура mc

3. Выполняю несколько операций в mc, используя управляющие клавиши. Клавишей Insert выделяю файлы (рис. 4.3).

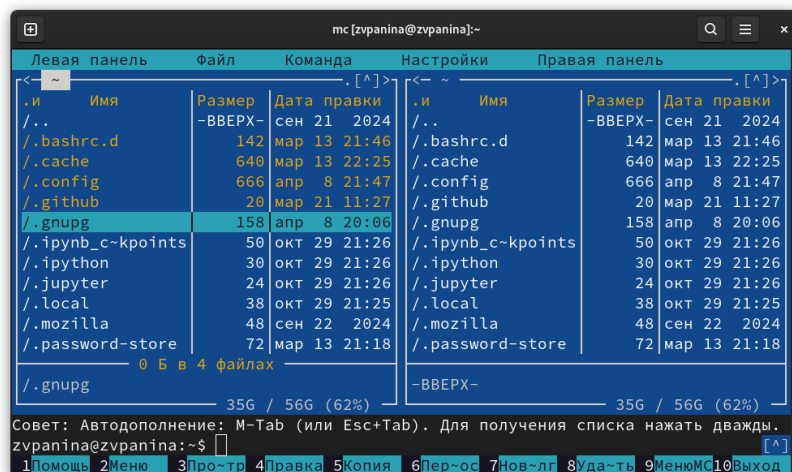


Рис. 4.3: Выделение файлов

Клавишей + выделяю файлы по шаблону (рис. 4.4).

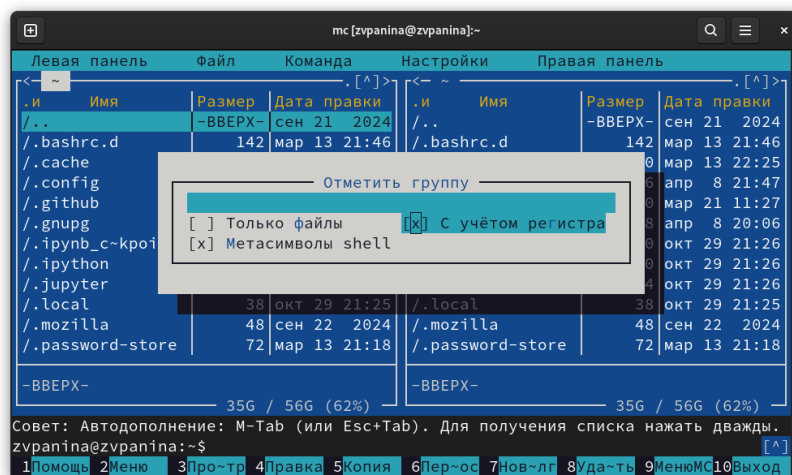


Рис. 4.4: Выделение файлов по шаблону

Клавишей F5 могу скопировать каталог (рис. 4.5)

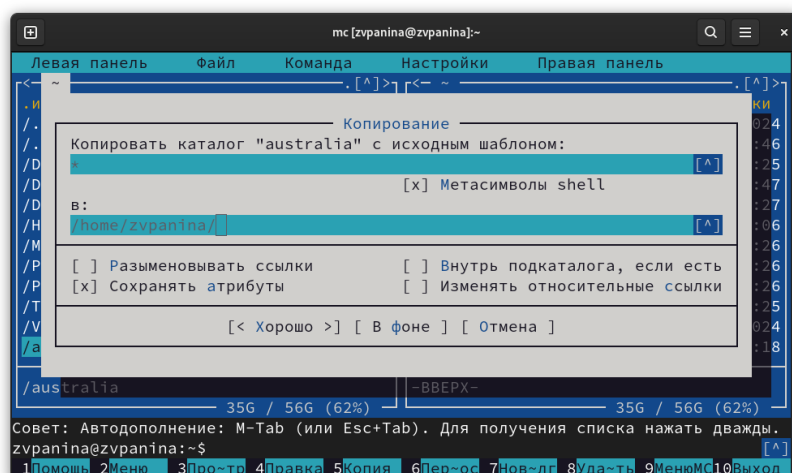


Рис. 4.5: Копирование каталога

Клавишей F6 могу переместить каталог (рис. 4.6).

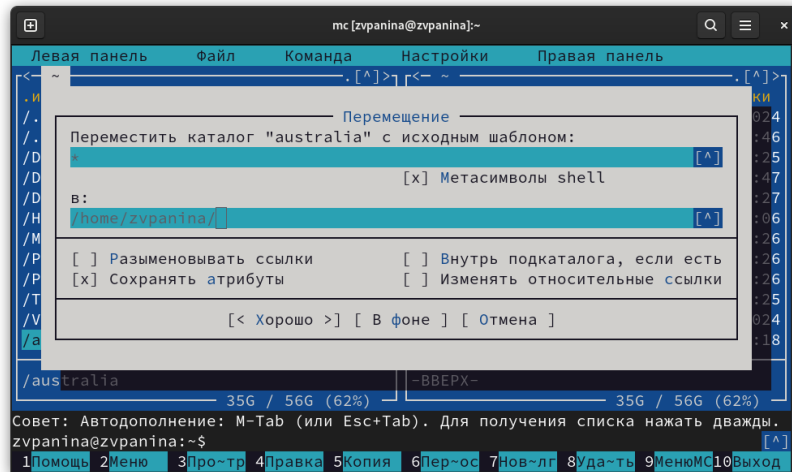


Рис. 4.6: Перемещение каталога

Клавишей F7 могу создать новый каталог (рис. 4.7).

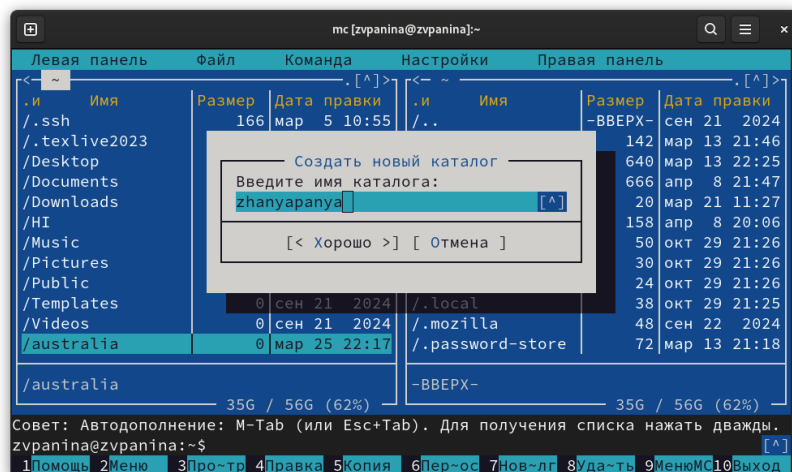


Рис. 4.7: Создание каталога

Клавишей F7 можно просмотреть содержимое файла (рис. 4.8).

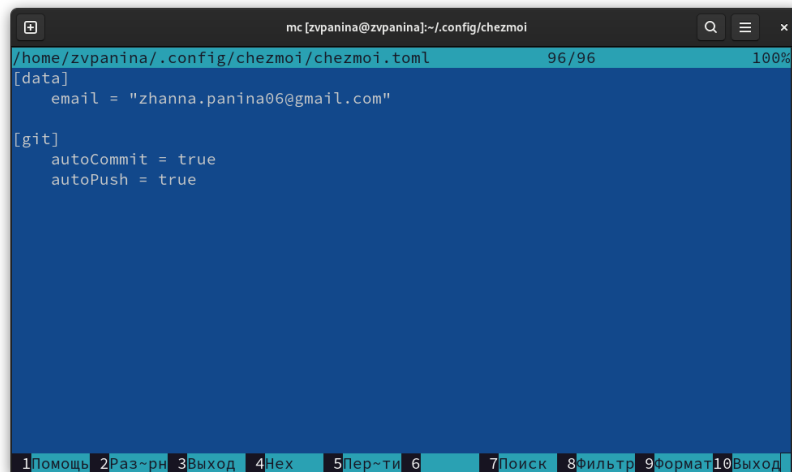


Рис. 4.8: Просмотр содержимого файла

Клавишей F9 и стрелками перемещаюсь в меню файл, где могу просмотреть права доступа (рис. 4.9).

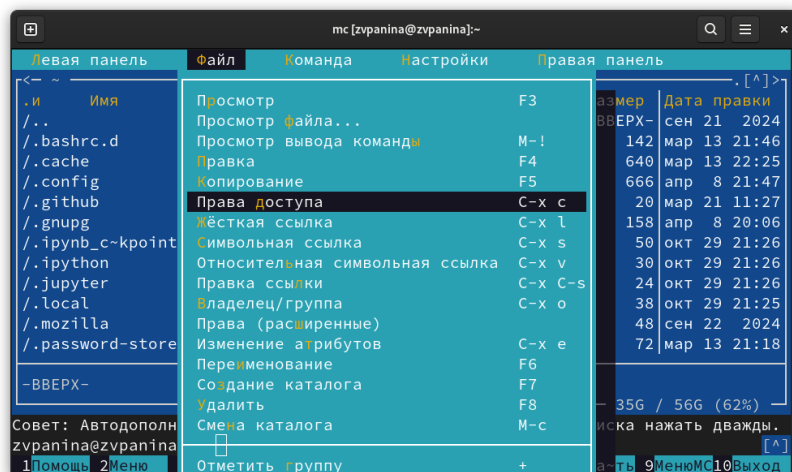


Рис. 4.9: Получение информации о правах доступа

4. Выполняю основные команды меню левой панели. (рис. 4.10). Вывод информации о файлах достаточно подробный: можно увидеть права доступа, атрибуты, владельца, размер файла и т.д.(рис. 4.11)

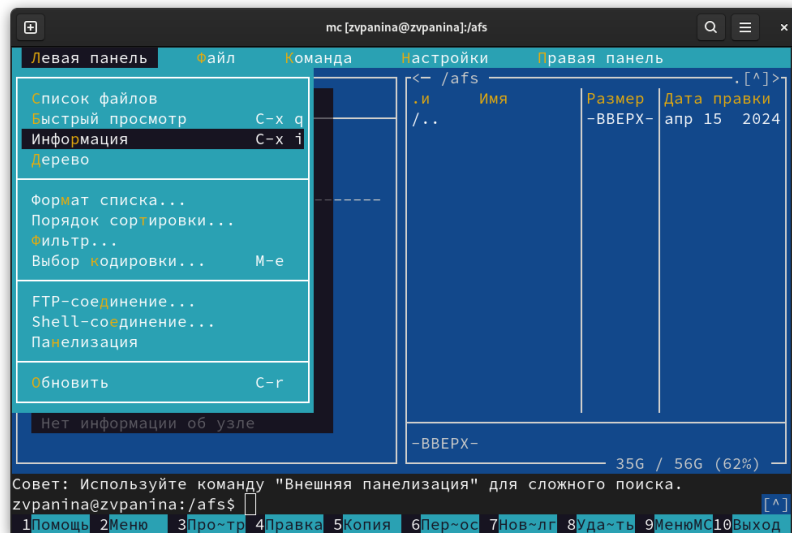


Рис. 4.10: Меню левой панели

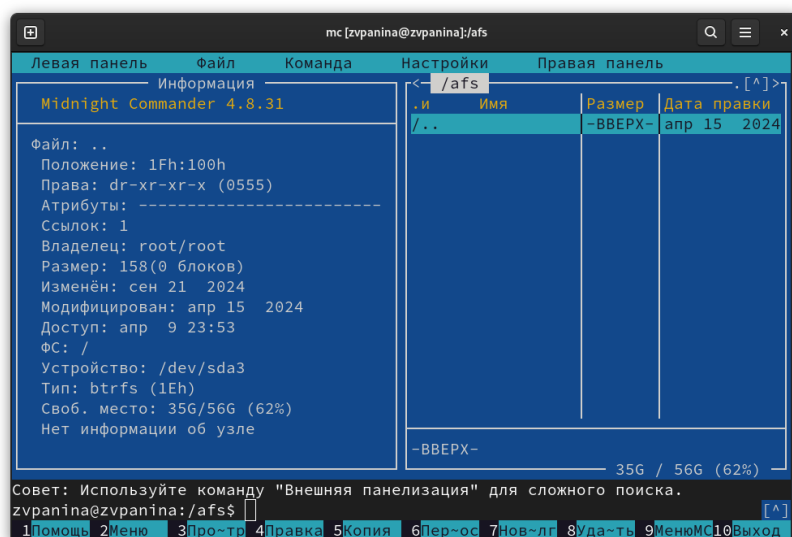


Рис. 4.11: Информация о файле

Просматриваю дерево каталогов (рис. 4.12).

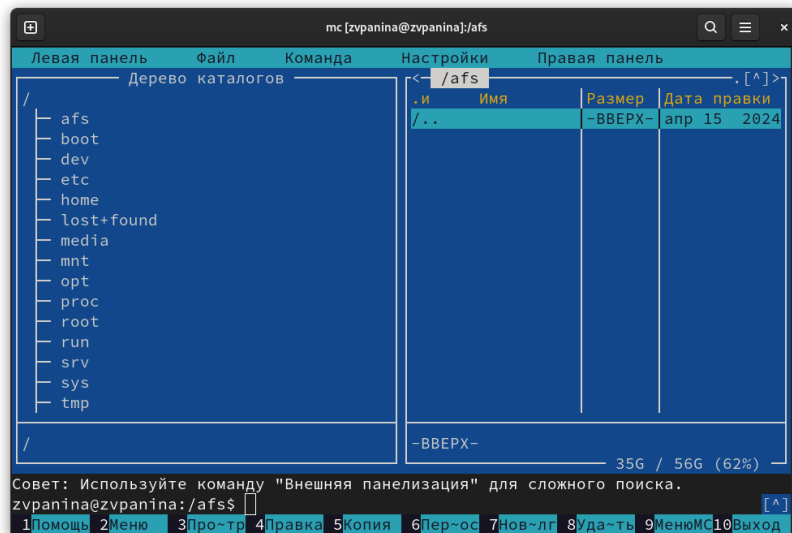


Рис. 4.12: Дерево в меню левой панели

Просматриваю опцию фильтр (рис. 4.13).

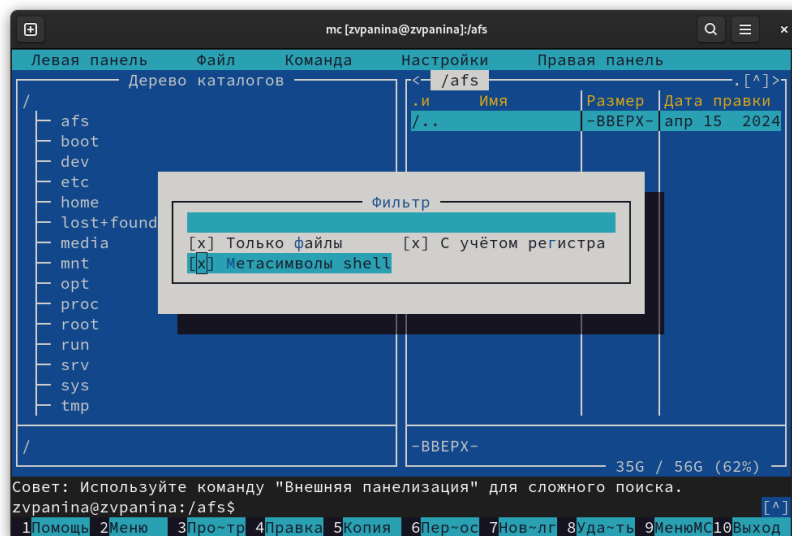


Рис. 4.13: Фильтр в меню левой панели

Просматриваю опцию выбора кодировки в меню (рис. 4.14).

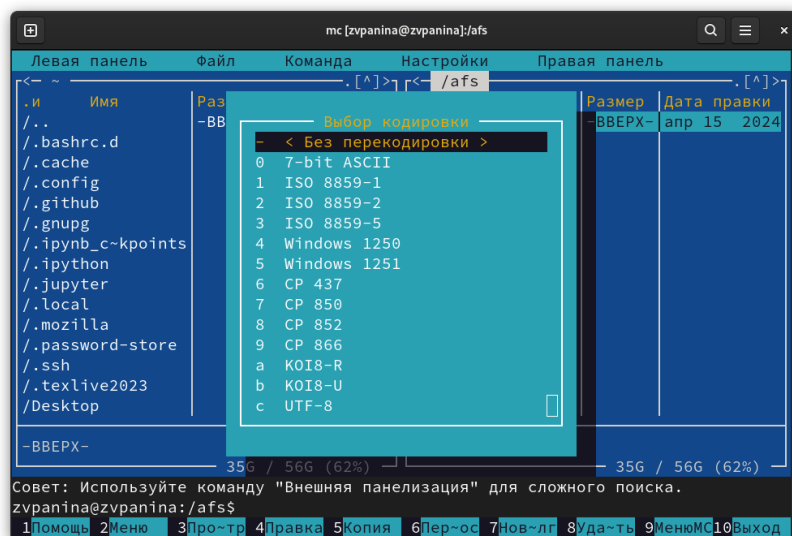


Рис. 4.14: Выбор кодировки

5. С помощью F9 выбираю подменю Файл (рис. 4.15).

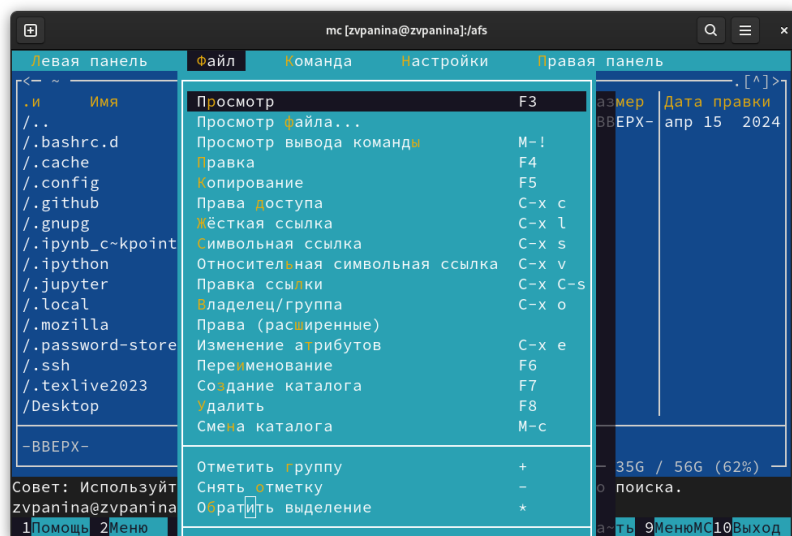


Рис. 4.15: Подменю Файл

Используя возможности подменю Файл, выполняю:

- просмотр содержимого текстового файла с помощью F3 (рис. 4.16)

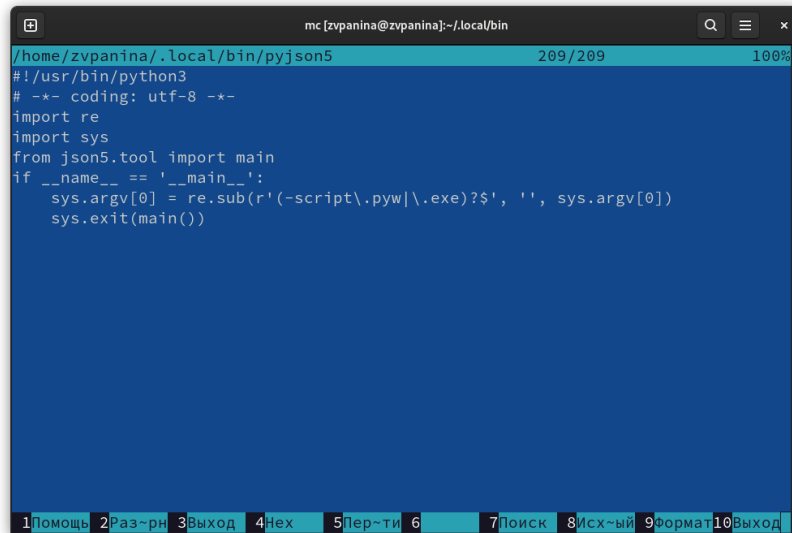


Рис. 4.16: Просмотр содержимого текстового файла

- редактирование содержимого текстового файла с помощью F4 (в каталоге australia создала файл snakes) (рис. 4.17)

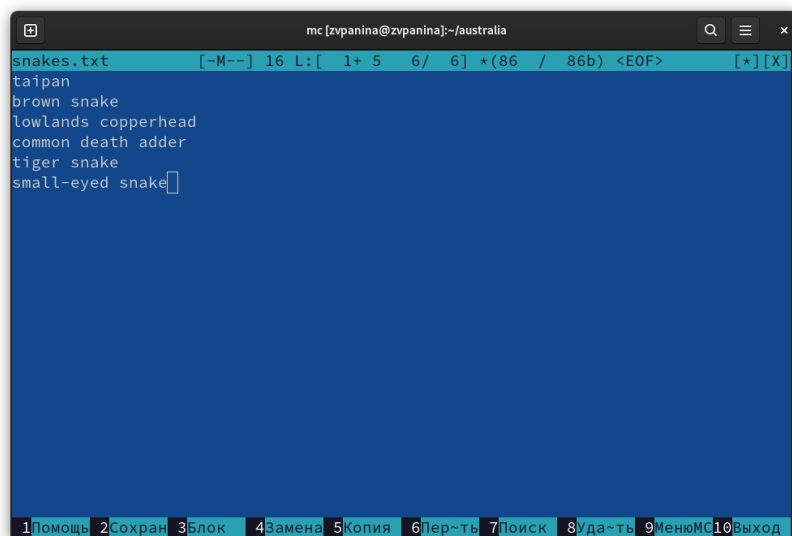


Рис. 4.17: Редактирование текстового файла

- создание каталога с помощью F7 (рис. 4.18).

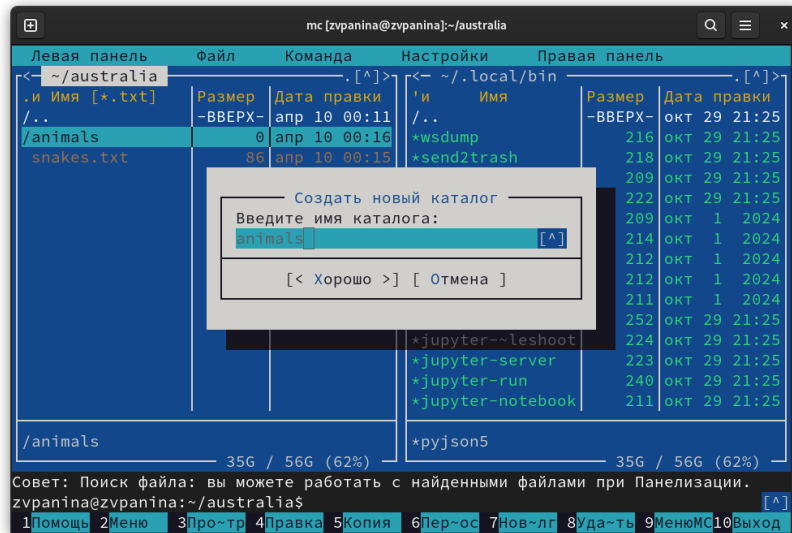


Рис. 4.18: Создание каталога

- копирование файла snakes в созданный каталог animals с помощью F5 (рис. 4.19).

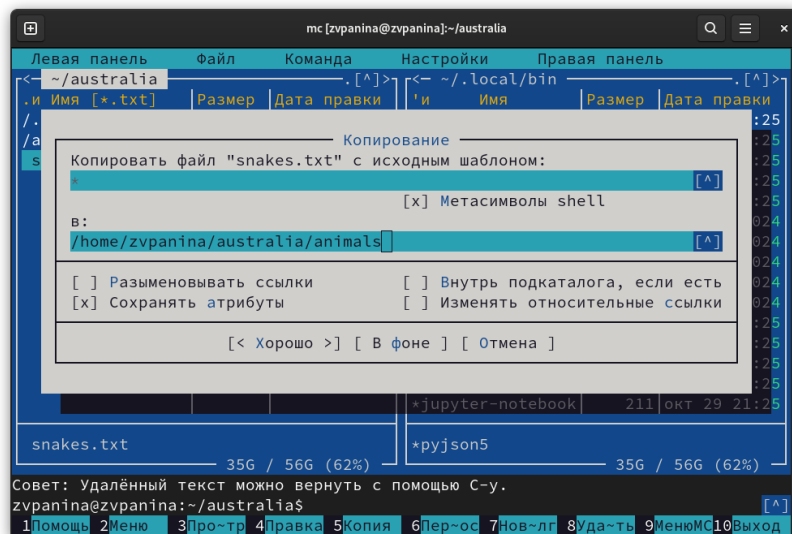


Рис. 4.19: Копирование файла в каталог

6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществляю:

- поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением .c) (рис. 4.20).

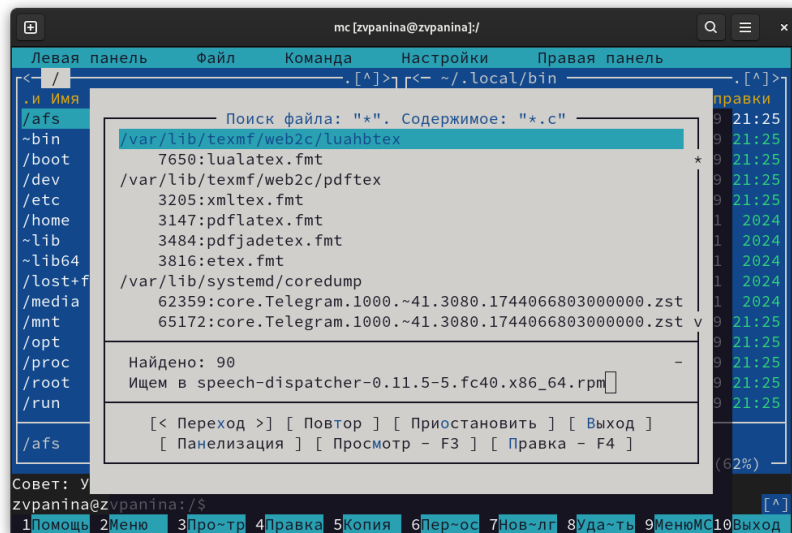


Рис. 4.20: Поиск файла с заданными условиями

- выбор и повторение одной из предыдущих команд (с помощью просмотра истории командной строки) (рис. 4.21).

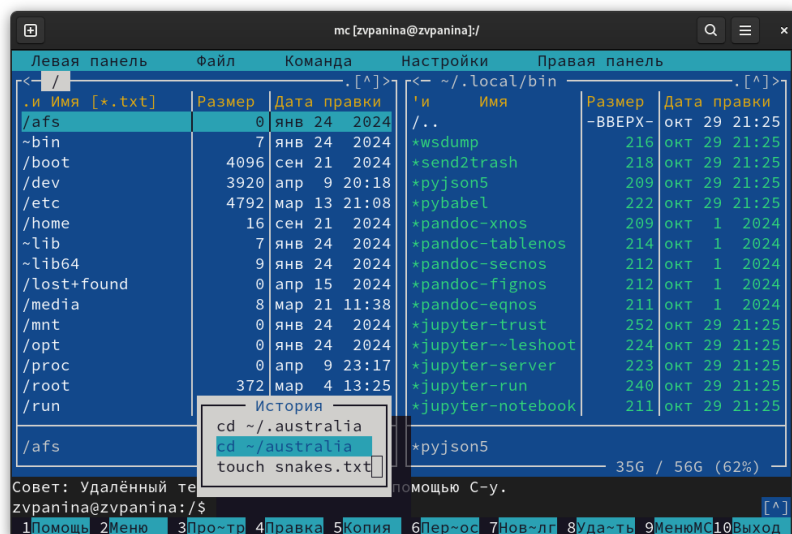


Рис. 4.21: Повторение одной из предыдущих команд

- переход в домашний каталог (с помощью дерева) (рис. 4.22).

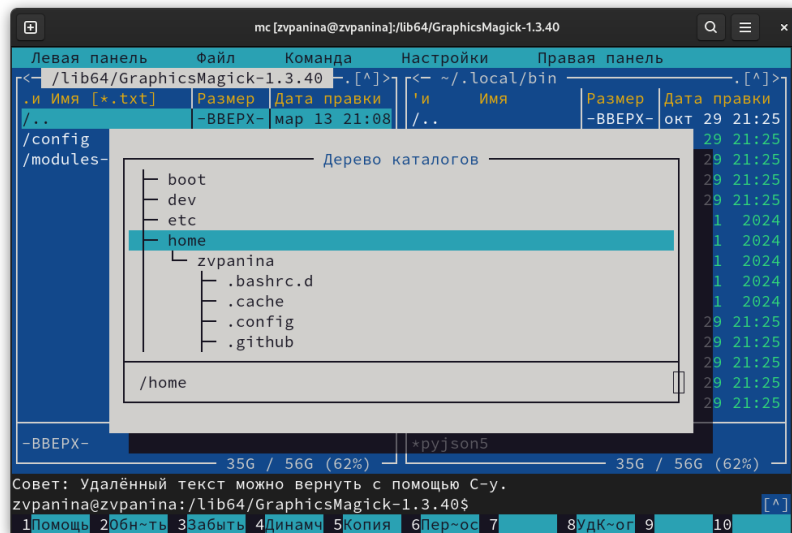


Рис. 4.22: Переход в домашний каталог

- анализ файла меню и файла расширений (рис. 4.23).

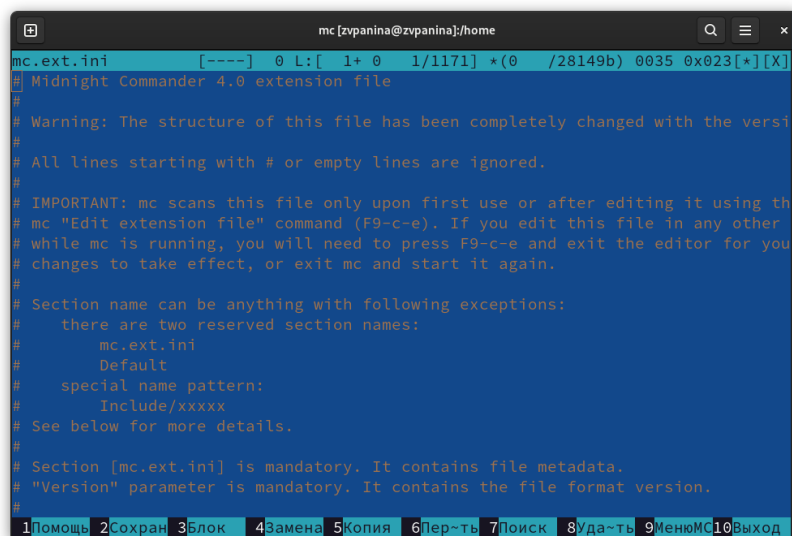


Рис. 4.23: Анализ файла меню и файла расширений

7. Вызываю подменю Настройки. Осваиваю операции, определяющие структуру экрана mc (рис. 4.24, рис. 4.25, рис. 4.26). В оформлении решила поменять скин на seasons-spring (рис. 4.27).

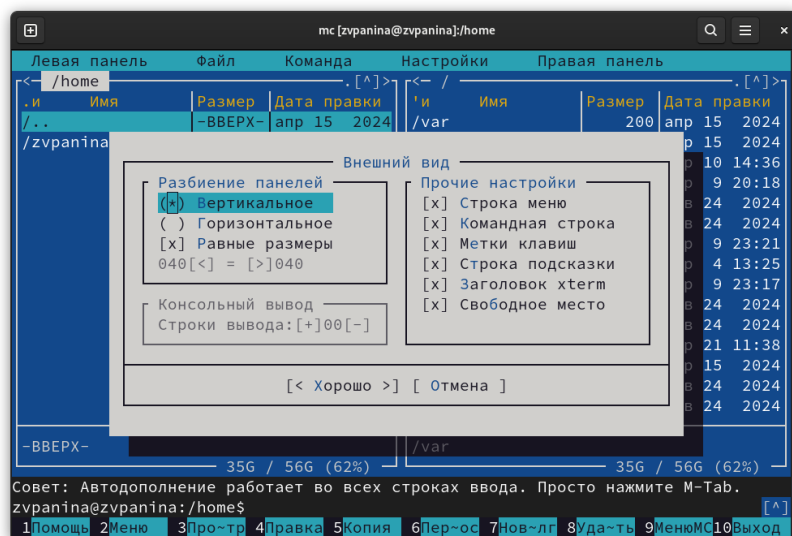


Рис. 4.24: Опция Внешний вид

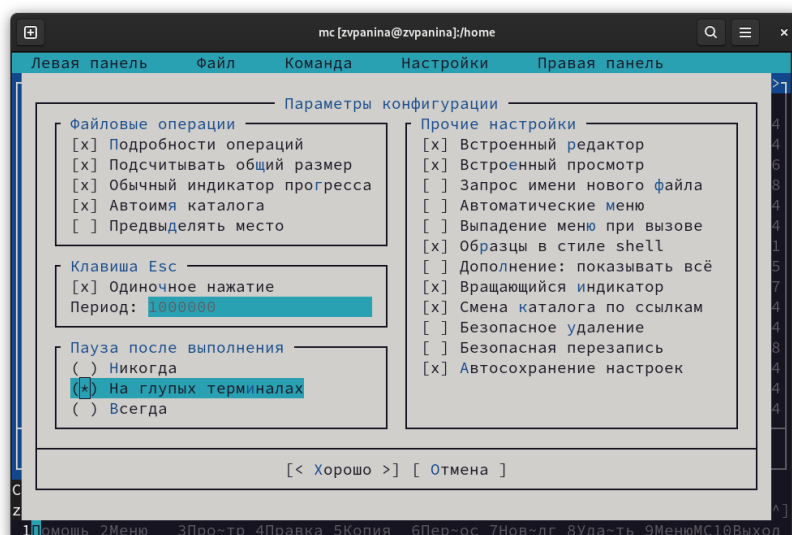


Рис. 4.25: Параметры конфигурации

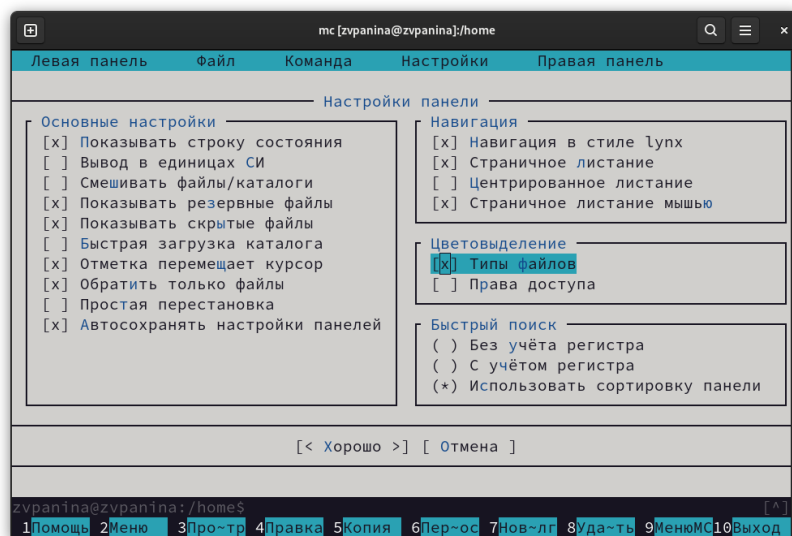


Рис. 4.26: Настройки панели

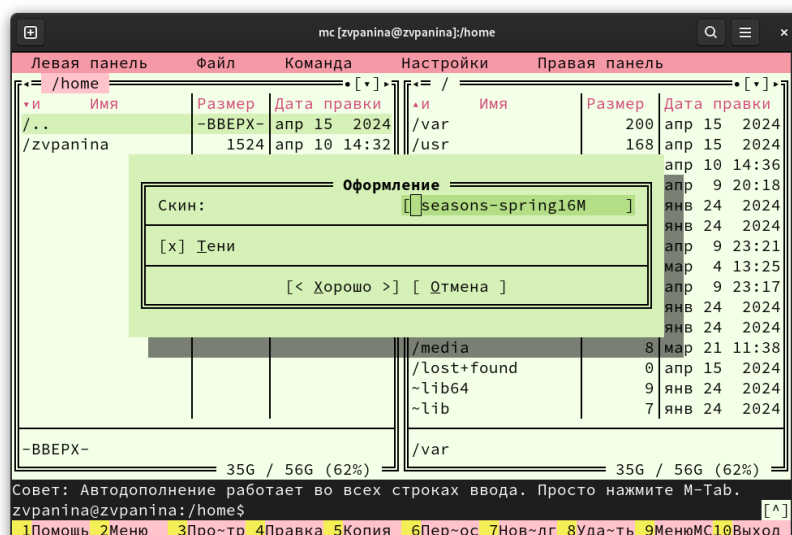


Рис. 4.27: Оформление

8. Создаю текстовый файл text.txt (рис. 4.28).

```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina

zvpanina@zvpanina:~/australia$ touch snakes.txt

zvpanina@zvpanina:/home$ touch text.txt
touch: невозможно выполнить touch для 'text.txt': Отказано в доступе

zvpanina@zvpanina:~$ touch text.txt
```

Рис. 4.28: Создание текстового файла

9. Открываю этот файл с помощью встроенного в mc редактора клавишами Shift + Insert (рис. 4.29).

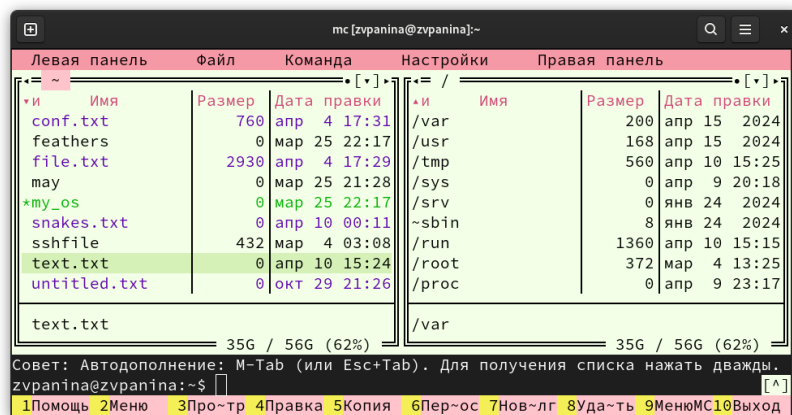


Рис. 4.29: Открытие файла в mc

10. Вставляю в открытый файл небольшой фрагмент текста песни, скопированный из Интернета. Прodelываю с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
- Удаляю строку текста с помощью F8 (рис. 4.30).

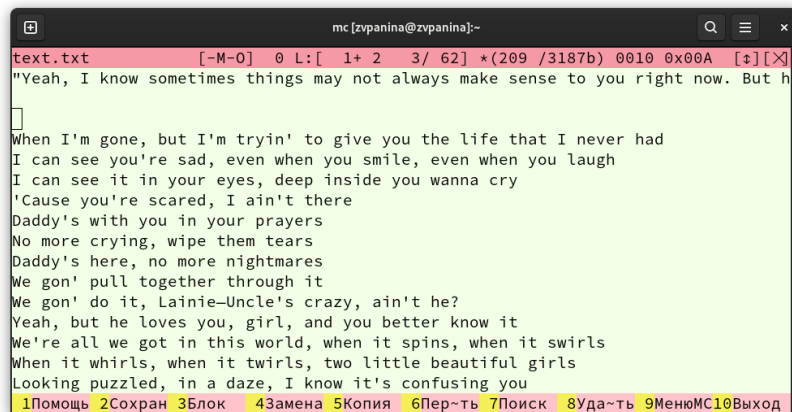


Рис. 4.30: Вставка текста в файл

- Выделяю фрагмент текста с помощью F3 и стрелок и копирую его на новую строку с помощью F5 (рис. 4.31).

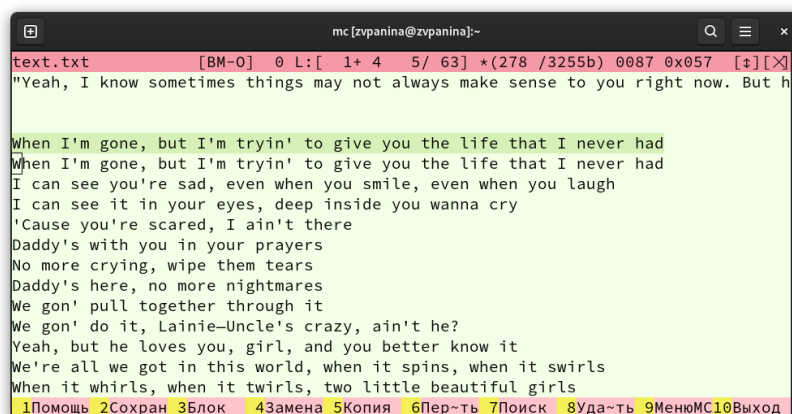


Рис. 4.31: Копирование фрагмента текста

- Выделяю фрагмент текста и переношу его на новую строку (рис. 4.32).

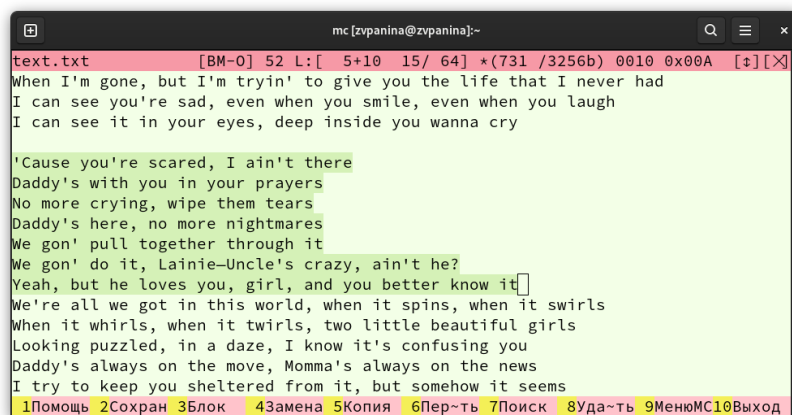


Рис. 4.32: Перенос фрагмента текста на новую строку

- Сохраняю файл с помощью F2 (рис. 4.33).

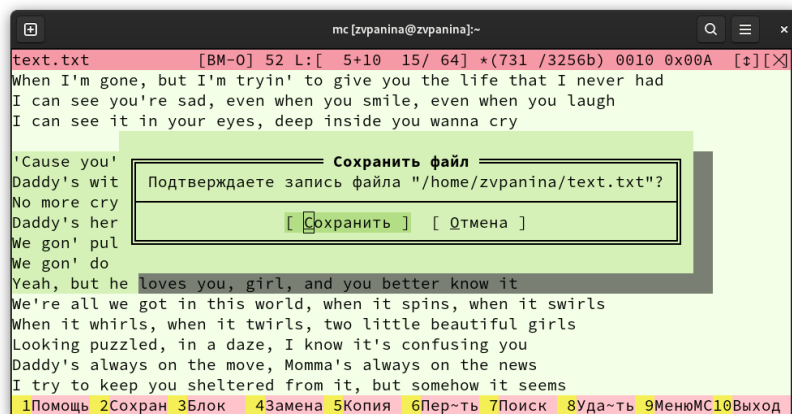


Рис. 4.33: Сохранение файла

- Отменяю последнее действие с помощью Ctrl+u (рис. 4.34).

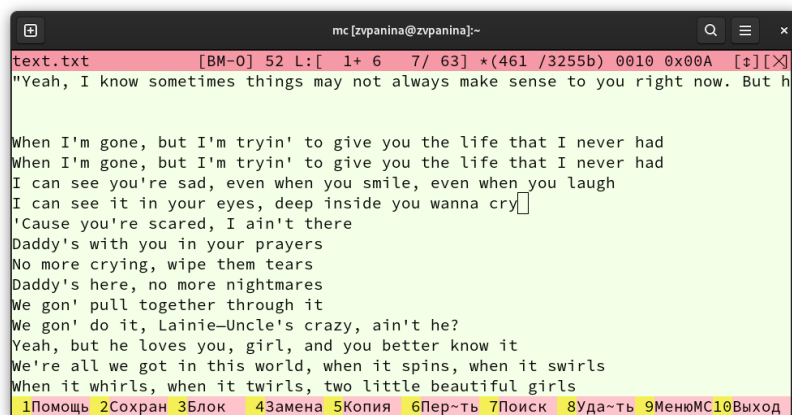


Рис. 4.34: Отмена действия

- Перехожу в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и пишу новую строку (рис. 4.35).

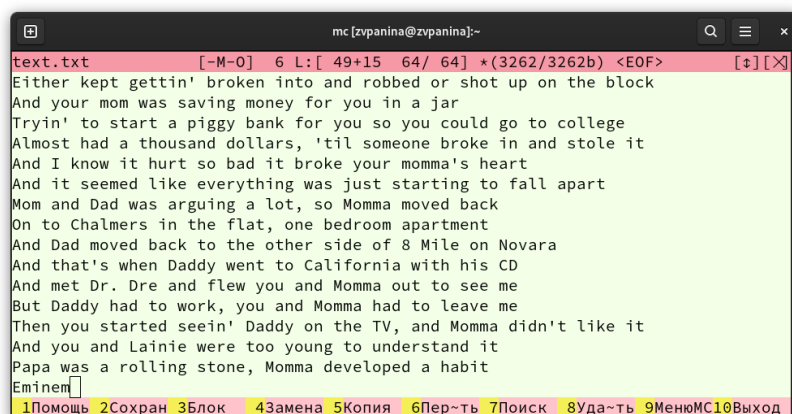


Рис. 4.35: Добавление строки в конец файла

- Перехожу в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и пишу новую строку (рис. 4.36).

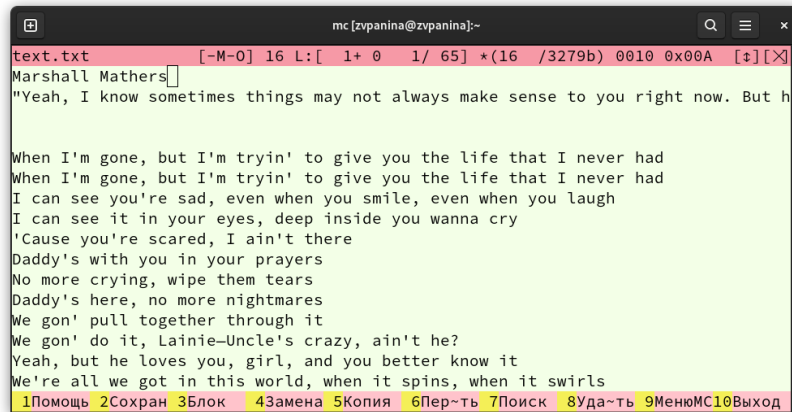


Рис. 4.36: Добавление строки в начало файла

- Сохраняю и закрываю файл (рис. 4.37).

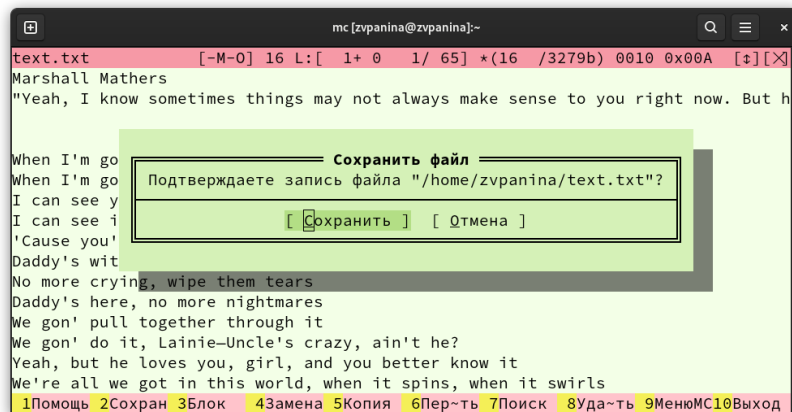


Рис. 4.37: Сохранение файла (F2)

11. Открываю файл с исходным текстом на языке программирования C++ (рис. 4.38).

```
lab02.cpp [----] 0 L: [ 1+10 11/140] *(302 /4172b) 0032 0x020 [!][X]
#include <iostream>
using namespace std;

class vect {
    int num; // номер вектора
    int dim; // размерность вектора
    double* v; // массив компонент
    static int count; // количество векторов
public:
    vect(); // пустой вектор.
    vect(int n, double* x); // конструктор с массивом
    vect(int n); // нулевой вектор
    vect(const vect& x); // конструктор копирования
    ~vect(); // деструктор

    void print();
    vect operator+(vect& r); // Возвращаем копию, а не ссылку
    friend vect operator-(vect l, vect r);
    vect operator-(); // Возвращаем копию, а не ссылку
    double operator*(vect& r);
    friend vect operator*(double k, vect& r);

1Помощь 2Сохран 3Блок 4Замена 5Копия 6Пер-ть 7Поиск 8Уда-ть 9МенюMC10Выход
```

Рис. 4.38: Файл cpp

13. Используя меню редактора, выключаю подсветку синтаксиса (рис. 4.39).

```
lab02.cpp [----] 0 L: [ 1+10 11/140] *(302 /4172b) 0032 0x020 [!][X]
#include <iostream>
using namespace st

class vect {
    int num;
    int dim;
    double* v;
    static int cou
public:
    vect();
    vect(int n, do
    vect(int n);
    vect(const vec
    ~vect();

    void print();
    vect operator+
    friend vect op
    vect operator-(); // Возвращаем копию, а не ссылку
    double operator*(vect& r);
    friend vect operator*(double k, vect& r);

1Помощь 2Сохран 3Блок 4Замена 5Копия 6Пер-ть 7Поиск 8Уда-ть 9МенюMC10Выход
```

Рис. 4.39: Выключение подсветки синтаксиса

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Какие режимы работы есть в tc? Охарактеризуйте их.
 - Панели могут дополнительно быть переведены в один из двух режимов: Информация или Дерево. В режиме Информация на панель выводятся сведения о файле и текущей файловой системе, расположенных на активной панели. В режиме Дерево на одной из панелей выводится структура дерева каталогов.
2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) tc? Приведите несколько примеров.
 - В разделе Командная строка оболочки (Shell) перечисляются команды и комбинации клавиш, которые используются для ввода и редактирования команд в командной строке оболочки. Большая часть этих команд служит для переноса имен файлов и/или имен каталогов в командную строку (чтобы уменьшить трудоемкость ввода) или для доступа к истории команд. Клавиши редактирования строк ввода используются как при редактировании командной строки, так и других строк ввода, появляющихся в различных запросах программы.
 - Как с помощью меню так и с помощью команд shell можно переносить, копировать и получать информацию о файлах и каталогах.
3. Опишите структуру меню левой (или правой) панели tc, дайте характеристику командам.

- В меню Панель содержится набор команд, предназначенных для настройки отображения и управления содержимым текущей панели. Команды меню Панель:
- Быстрый просмотр (Ctrl-x q) — включает или отключает режим быстрого просмотра: при выборе файла его содержимое отображается в правой панели без открытия в редакторе. Удобно для предварительного ознакомления с файлами.
- Информация (Ctrl-x i) — показывает подробную информацию о текущем файле или каталоге: права доступа, размер, владельца, дату изменения, количество файлов в каталоге и т.п.
- Дерево (Ctrl-x t) — переключает панель в режим древовидного отображения файловой системы. Позволяет быстро перемещаться по вложенным каталогам с помощью стрелок.
- Порядок сортировки (M-s) — позволяет задать критерии сортировки файлов в панели: по имени, расширению, размеру, времени изменения и др. Также можно выбрать направление сортировки (по возрастанию или убыванию).
- Фильтр (Ctrl-x !) — позволяет задать маску отображения файлов в текущей панели (например, показывать только *.cpp). Это удобно при работе с большим числом файлов одного типа.
- Выбор кодировки (Ctrl-t e) — позволяет выбрать кодировку для отображения текста в панели быстрого просмотра и редакторе. Полезно при работе с файлами в различных кодировках (UTF-8, Windows-1251 и т.п.).
- Также в меню каждой (левой или правой) панели можно выбрать Формат списка :
- стандартный — выводит список файлов и каталогов с указанием размера и времени правки;
- ускоренный — позволяет задать число столбцов, на которые разбивается панель при выводе списка имён файлов или каталогов без дополнительной информации;

- расширенный — помимо названия файла или каталога выводит сведения о правах доступа, владельце, группе, размере, времени правки;
- определённый пользователем — позволяет вывести те сведения о файле или каталоге, которые задаст сам пользователь.

4. Опишите структуру меню Файл ms, дайте характеристику командам.

- В меню Файл содержится перечень команд, которые могут быть применены к одному или нескольким файлам или каталогам. Команды меню Файл :
- Просмотр (F3) — позволяет посмотреть содержимое текущего (или выделенного) файла без возможности редактирования.
- Просмотр вывода команды (M + !) — функция запроса команды с параметрами (аргумент к текущему выбранному файлу).
- Правка (F4) — открывает текущий (или выделенный) файл для его редактирования.
- Копирование (F5) — осуществляет копирование одного или нескольких файлов или каталогов в указанное пользователем во всплывающем окне место.
- Права доступа (Ctrl-x c) — позволяет указать (изменить) права доступа к одному или нескольким файлам или каталогам .
- Жёсткая ссылка (Ctrl-x l) — позволяет создать жёсткую ссылку к текущему (или выделенному) файлу.
- Символическая ссылка (Ctrl-x s) — позволяет создать символическую ссылку к текущему (или выделенному) файлу.
- Владелец/группа (Ctrl-x o) — позволяет задать (изменить) владельца и имя группы для одного или нескольких файлов или каталогов.
- Права (расширенные) — позволяет изменить права доступа и владения для одного или нескольких файлов или каталогов.
- Переименование (F6) — позволяет переименовать (или переместить) один или несколько файлов или каталогов.
- Создание каталога (F7) — позволяет создать каталог.

- Удалить (F8) — позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов.
- Выход (F10) — завершает работу тс.

5. Опишите структуру меню Команда тс, дайте характеристику командам.

- В меню Команда содержатся более общие команды для работы с тс. Команды меню Команда :
- Дерево каталогов — отображает структуру каталогов системы.
- Поиск файла — выполняет поиск файлов по заданным параметрам.
- Переставить панели — меняет местами левую и правую панели.
- Сравнить каталоги (Ctrl-x d) — сравнивает содержимое двух каталогов.
- Размеры каталогов — отображает размер и время изменения каталога (по умолчанию в тс размер каталога корректно не отображается).
- История командной строки — выводит на экран список ранее выполненных в оболочке команд.
- Каталоги быстрого доступа (Ctrl-) — при вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданного списка.
- Восстановление файлов — позволяет восстановить файлы на файловых системах ext2 и ext3.
- Редактировать файл расширений — позволяет задать с помощью определённого синтаксиса действия при запуске файлов с определённым расширением (например, какое программное обеспечение запускать для открытия или редактирования файлов с расширением doc или docx).
- Редактировать файл меню — позволяет отредактировать контекстное меню пользователя, вызываемое по клавише F2 .
- Редактировать файл расцветки имён — позволяет подобрать оптимальную для пользователя расцветку имён файлов в зависимости от их типа.

6. Опишите структуру меню Настройки тс, дайте характеристику командам.

- Меню Настройки содержит ряд дополнительных опций по внешнему виду и функциональности тс. Меню Настройки содержит:
- Конфигурация — позволяет скорректировать настройки работы с панелями.
- Внешний вид и Настройки панелей — определяет элементы (строка меню, командная строка, подсказки и прочее), отображаемые при вызове тс, а также геометрию расположения панелей и цветовыделение.
- Биты символов — задаёт формат обработки информации локальным терминалом.
- Подтверждение — позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы.
- Распознавание клавиш — диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и прочее.
- Виртуальные ФС – настройки виртуальной файловой системы: тайм-аут, пароль и прочее.

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам тс.

- F1 Вызов контекстно-зависимой подсказки;
- F2 Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций;
- F3 Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования);
- F4 Вызов встроенного в тс редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели;
- F5 Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели;
- F6 Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели;
- F7 Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели;

- F8 Удаление одного или нескольких файлов (каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов;
- F9 Вызов меню mc;
- F10 Выход из mc;

8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора mc.

- Ctrl-y удалить строку;
- Ctrl-u отмена последней операции;
- Ins вставка/замена;
- F7 поиск (можно использовать регулярные выражения);
- F7 повтор последней операции поиска;
- F4 замена;
- F3 первое нажатие — начало выделения, второе — окончание выделения;
- F5 копировать выделенный фрагмент;
- F6 переместить выделенный фрагмент;
- F8 удалить выделенный фрагмент;
- F2 записать изменения в файл;
- F10 выйти из редактора.

9. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем.

- В mc предусмотрены средства, позволяющие пользователю создавать собственные меню и команды для автоматизации рутинных действий. Эти средства делают работу более гибкой и настраиваемой под конкретные задачи.
- Пользовательское меню (User menu)
- Вызов: клавиша F2. Меню вызывается в любой панели и отображает список пользовательских команд, заданных в специальном конфигурационном файле.

- Файл настройки: Глобально — `/usr/share/mc/mc.menu` ; Для текущего пользователя — `~/.config/mc/menu` или `~/.mc/menu` (в зависимости от версии).
 - Меню задаётся в текстовом виде. Каждая команда начинается с `=` (опционально с условием), за которым следует название пункта меню. Далее идут строки команд, которые будут выполнены при выборе этого пункта. Можно запускать любые внешние программы и скрипты из меню. Можно передавать параметры в запускаемые команды, используя переменные и подстановки. Хотя в самом файле `.mc/menu` нет явной структуры для подменю, можно эмулировать их, запуская скрипты, которые отображают диалоговые окна выбора или модифицируют `~/.mc/menu` на лету. Можно использовать несколько файлов меню (например, `~/.mc/menu.personal`), а затем подключать их из основного файла.
10. Дайте характеристику средствам `mc`, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом.
- Панель в `mc` отображает список файлов текущего каталога. Абсолютный путь к этому каталогу отображается в заголовке панели. У активной панели заголовков и одна из её строк подсвечиваются. Управление панелями осуществляется с помощью определённых комбинаций клавиш или пунктов меню `mc`.
 - Выполнение команды на текущем файле (`Alt-!`): запуск произвольной команды оболочки с подстановкой текущего файла как аргумента. В появившейся строке пользователь вводит команду, где `%f` будет заменено на имя текущего файла: `wc -l %f`. Это позволяет быстро применить любую утилиту к текущему файлу.
 - Выполнение команды над выделенными файлами (`Alt-Shift-!`): запуск команды сразу на группе выделенных файлов. Позволяет выполнять массовые операции (архивация, конвертация, удаление и т.д.). Имена файлов подставляются как список аргументов. Пример: `tar -czf archive.tar.gz %s`

- Командная строка (в нижней части экрана) позволяет вручную вводить команды оболочки с подстановкой переменных `tc`. Можно использовать переменные вроде:
- `%f` — имя текущего файла,
- `%d` — текущий каталог,
- `%s` — выделенные файлы. Удобно для разового выполнения команды, без добавления в меню. Пример: `cp %f ~/backup/`

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я освоила основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобрела навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Список литературы